

(1) 1. 建系与坐标化: 以 D 为原点, DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。

各点坐标:

$$D(0, 0, 0), A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), C(0, 2, 0), \\ A_1(2, 0, 2), B_1(2, 2, 2), C_1(0, 2, 2), D_1(0, 0, 2)$$

【指导】书写坐标时注意 xOy 平面内的点竖坐标为 0, 上底面各点竖坐标均为 2。

2. 证明线线平行:

$$\overrightarrow{A_1D} = (0 - 2, 0 - 0, 0 - 2) = (-2, 0, -2), \quad \overrightarrow{BC_1} = (0 - 2, 2 - 2, 2 - 0) = (-2, 0, 2)$$

观察得 $\overrightarrow{A_1D} = -\overrightarrow{BC_1}$, 故 $\overrightarrow{A_1D} \parallel \overrightarrow{BC_1}$, 即直线 $A_1D \parallel BC_1$ 。

【指导】向量共线是证明线线平行的核心依据, 注意方向向量的选取。

3. 证明线面垂直:

$$\overrightarrow{BD_1} = (0 - 2, 0 - 2, 2 - 0) = (-2, -2, 2)$$

取平面 A_1C_1D 内的两条相交直线 A_1C_1 和 A_1D :

$$\overrightarrow{A_1C_1} = (0 - 2, 2 - 0, 2 - 2) = (-2, 2, 0), \quad \overrightarrow{A_1D} = (-2, 0, -2)$$

计算数量积:

$$\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = (-2) \times (-2) + (-2) \times 2 + 2 \times 0 = 4 - 4 + 0 = 0, \\ \overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{A_1D} = (-2) \times (-2) + (-2) \times 0 + 2 \times (-2) = 4 + 0 - 4 = 0.$$

因此 $BD_1 \perp A_1C_1$, $BD_1 \perp A_1D$, 且 $A_1C_1 \cap A_1D = A_1$, 故 $BD_1 \perp$ 平面 A_1C_1D 。

【指导】线面垂直需证直线垂直于平面内两条相交直线, 数量积为 0 是垂直的代数表达。

(2) 1. 坐标化: 沿用原坐标系, 各点坐标:

$$A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), C(0, 2, 0), D(0, 0, 0), \\ A_1(2, 0, 2), B_1(2, 2, 2), C_1(0, 2, 2), D_1(0, 0, 2), E(0, 0, 1)$$

2. 求平面 AEC_1 的法向量:

$$\overrightarrow{AE} = (0 - 2, 0 - 0, 1 - 0) = (-2, 0, 1), \quad \overrightarrow{AC_1} = (0 - 2, 2 - 0, 2 - 0) = (-2, 2, 2)$$

设 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 由 $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{AE}$ 且 $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{AC_1}$:

$$\begin{cases} -2x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = 0 & \Rightarrow z = 2x \\ -2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

代入 $z = 2x$ 到第二式: $-2x + 2y + 4x = 0 \Rightarrow 2x + 2y = 0 \Rightarrow y = -x$ 。取 $x = 1$, 得 $y = -1, z = 2$, 故 $\mathbf{n} = (1, -1, 2)$ 。【指导】法向量的坐标通常取整数或简单分数, 便于后续计算。

3. 线面角的正弦值: $\overrightarrow{A_1B} = (2 - 2, 2 - 0, 0 - 2) = (0, 2, -2)$ 。设直线 A_1B 与平面 AEC_1 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{A_1B}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{A_1B}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{|0 \times 1 + 2 \times (-1) + (-2) \times 2|}{\sqrt{0^2 + 2^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|-2 - 4|}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{6}} = \frac{6}{\sqrt{48}} = \frac{6}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\theta = 60^\circ$ 。【指导】线面角的正弦值等于方向向量与法向量夹角余弦的绝对值。

4. 二面角的余弦值: 平面 $ABCD$ 的法向量 $\mathbf{m} = (0, 0, 1)$ 。

$$\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{(0, 0, 1) \cdot (1, -1, 2)}{1 \cdot \sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

观察图形, 平面 AEC_1 与底面 $ABCD$ 所成二面角为锐角, 故二面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。【指导】二面角需结合图形判断锐钝, 不能直接用法向量夹角。

(3) 详见作业提升题